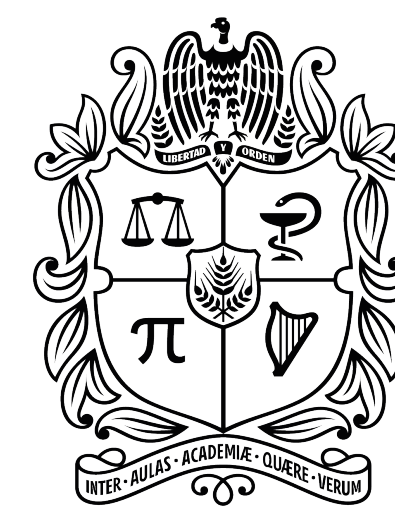


MODELOS DE TIEMPO DE FALLA ACELERADO WEIBULL PARA EL ANÁLISIS DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO FARMACÉUTICO

Carlos Mario Bejarano Ariza

Departamento de Estadística, Universidad Nacional de Colombia

Trabajo dirigido por: Prof. Lina Angélica Buitrago Reyes



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Contexto y motivación

En el sector farmacéutico, la producción de materiales promocionales y científicos dirigidos a profesionales de la salud involucra múltiples disciplinas: redacción científica, diseño gráfico, programación y revisión regulatoria. El equipo *Global Commercial Operations – Business Services – Commercial Services* (GCS) de AstraZeneca en Latinoamérica gestiona este proceso para 11 tipos de materiales, 3 mercados y 7 grupos de servicio. Actualmente, las estimaciones de tiempos se basan en promedios históricos y experiencia, sin un modelo formal que identifique qué factores operativos aceleran o desaceleran la producción; contar con dicho modelo es fundamental para verificar cuáles variables contribuyen efectivamente a reducir los tiempos de entrega y así orientar decisiones de planificación y asignación de recursos con evidencia cuantitativa.

Objetivo

Implementar una metodología reproducible basada en modelos de tiempo de falla acelerado (AFT) con distribución Weibull para cuantificar el efecto de factores operativos sobre los tiempos de producción, utilizando datos simulados calibrados desde un proceso real.

Modelo AFT Weibull

El modelo asume que el logaritmo del tiempo sigue una relación lineal con las covariables [1, 2]:

$$\log(T) = \mu + \sum_{j=1}^p \beta_j x_j + \sigma \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \text{Gumbel estándar}$$

donde $\sigma = 1/k$ es el inverso del parámetro de forma Weibull. En la escala original, cada covariable actúa como un **factor multiplicativo** uniforme sobre el tiempo:

$$T = T_0 \cdot \prod_j \underbrace{\exp(\beta_j x_j)}_{\text{Razón de tiempos (RT)}} \cdot \exp(\sigma \varepsilon)$$

$RT_j = \exp(\beta_j) < 1$: la covariable **acelera** el proceso (reduce tiempo)

$RT_j = \exp(\beta_j) > 1$: la covariable **desacelera** el proceso (aumenta tiempo)

Ejemplo: Si $RT_{IA} = 0,80$, el uso de IA generativa reduce el tiempo esperado en un 20 %.

Diseño de la simulación

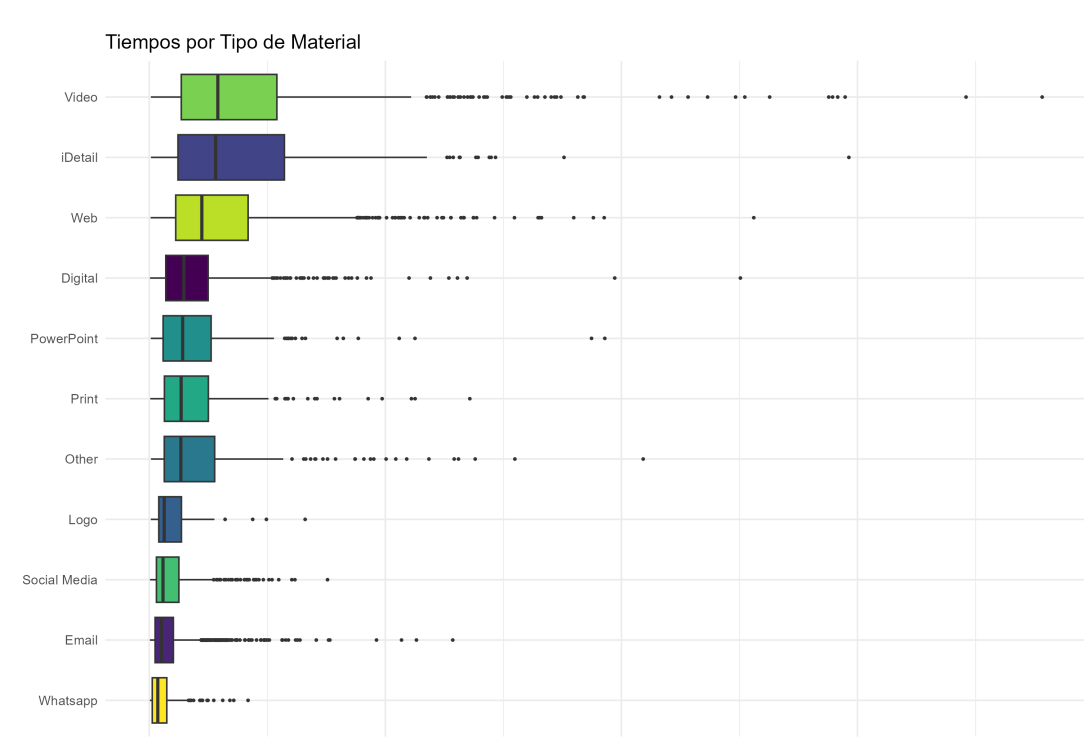
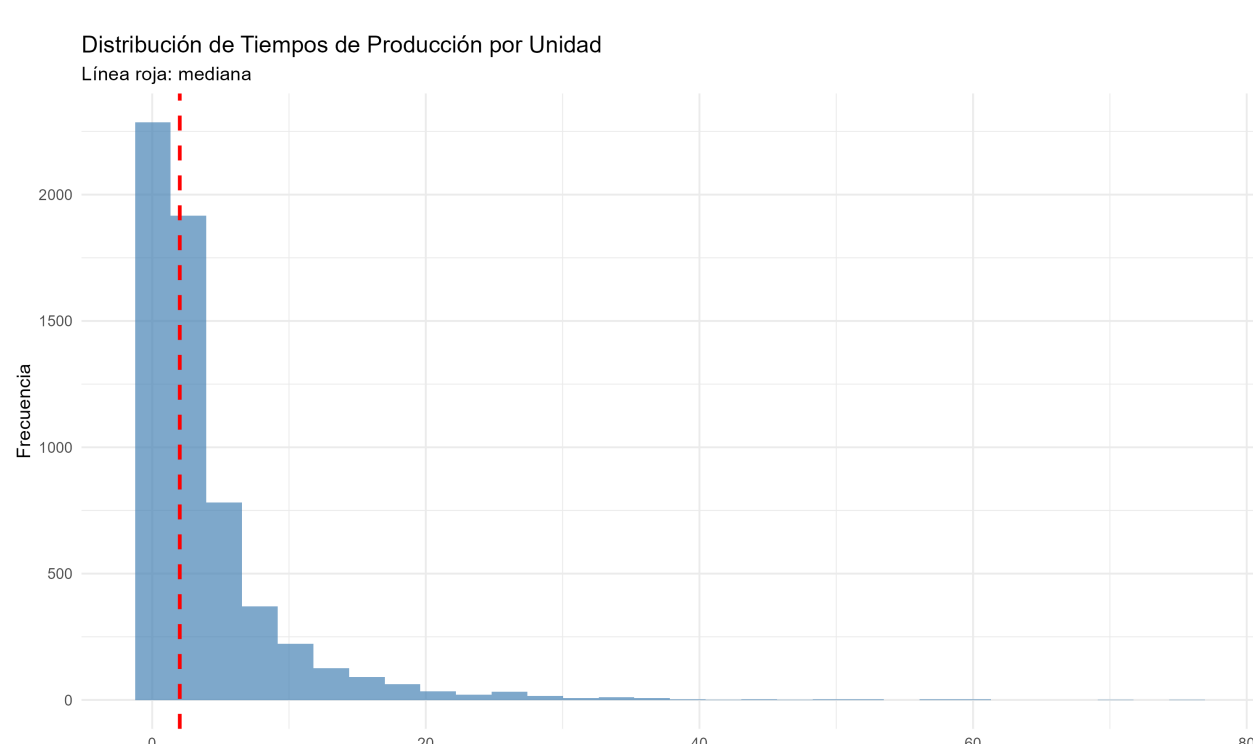
Se generaron **6,000 registros** calibrados con frecuencias agregadas y parámetros estimados por máxima verosimilitud desde datos reales [5] (sin revelar registros individuales):

$$\text{Horas/unidad}_i = \frac{\max(0,25, T_{\text{base},i} \times M_i \times \exp(\varepsilon_i))}{U_i}$$

- $T_{\text{base},i} \sim \text{Gamma}(\alpha_m, \theta_m)$ — parámetros por tipo de material, estimados por MLE
- $M_i = \prod_j m_{j,i}$ — multiplicadores por covariable, derivados de un modelo AFT ajustado a datos reales
- $\varepsilon_i \sim N(0, \tau^2)$ — error en escala logarítmica con τ calibrado desde datos reales
- U_i — número de unidades de la orden

Decisión clave: tiempo base generado con distribución **Gamma** (no Weibull) para evitar validación circular y evaluar robustez bajo mala especificación distribucional. Selección de variables mediante BIC [4] hacia atrás.

Datos simulados



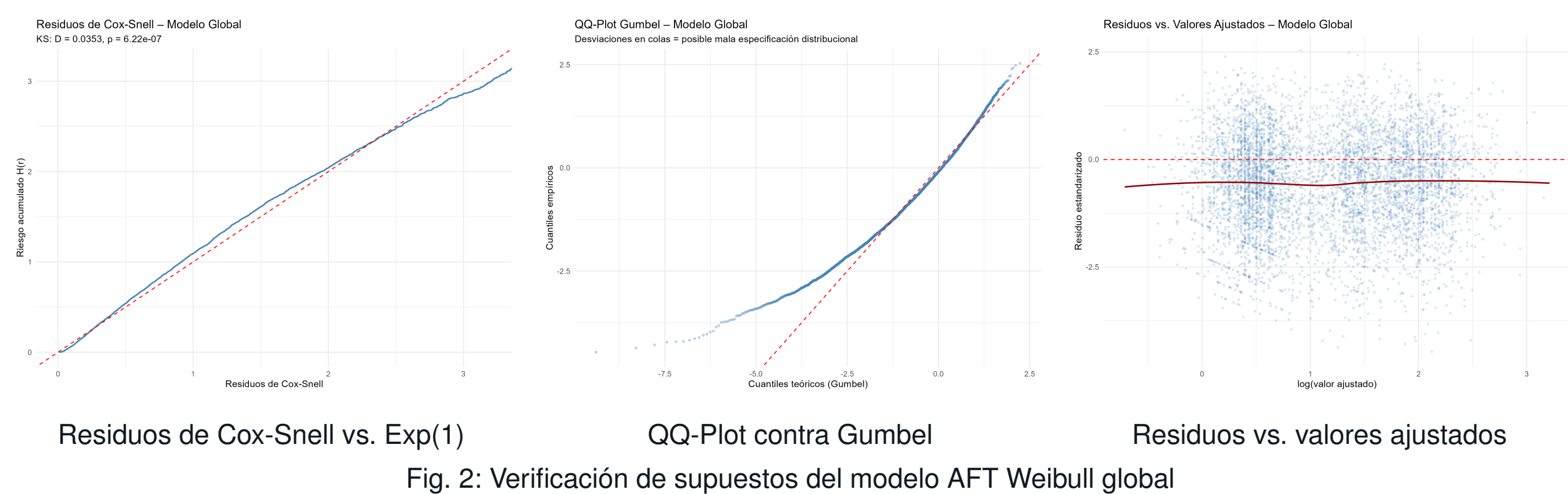
Resultados: recuperación de multiplicadores

El modelo global ($N = 6,000$, $\hat{k} = 1,085$, $\text{pseudo-}R_N^2 = 0,381$) recupera los multiplicadores simulados con alta precisión. **Diferencias relativas** $< \pm 5 \%$ en la mayoría de covariables:

Variable	Categoría	Mult. real	RT estim.	Dif. rel.
Reutilización	Global	0.55	0.552	+0,4 %
Reutilización	Local a local	0.75	0.751	+0,1 %
IA generativa	Con IA	0.80	0.823	+2,9 %
Complejidad	Baja	0.70	0.691	−1,3 %
Complejidad	Alta	1.50	1.629	+8,6 %
Mercado	CAMCAR	0.90	0.898	−0,2 %
Mercado	Cono Sur	1.15	1.118	−2,8 %
Prioridad	Alta	0.90	0.867	−3,7 %
Prioridad	Baja	1.05	1.030	−1,9 %
Unidad neg.	OBU	1.10	1.136	+3,3 %
Unidad neg.	RDU	1.05	1.038	−1,1 %
Unidad neg.	Transversal	0.90	0.937	+4,1 %

Control negativo: el número de actualizaciones (sin efecto en la simulación) resultó no significativo ($p = 0,933$), confirmando ausencia de detección espuria.

Diagnósticos del modelo



La aproximación Weibull es razonable: residuos de Cox-Snell siguen la referencia exponencial, QQ-Plot alineado en la región central, y ausencia de heterocedasticidad sistemática.

Conclusiones

- El modelo AFT Weibull recupera efectos multiplicativos con diferencias $< \pm 5 \%$ **incluso bajo mala especificación distribucional**.
- Hallazgos operativos: reutilización global reduce el tiempo en $\sim 45 \%$, IA generativa en $\sim 18 \%$, complejidad alta lo incrementa en $\sim 63 \%$.
- Trabajo futuro: interacciones ($IA \times$ tipo de material), distribuciones alternativas y efectos aleatorios por campaña.

Referencias

- Collett, D. (2015). *Modelling survival data in medical research* (3.ª ed.). CRC Press.
- Delignette-Muller, M. L. y Dutang, C. (2015). fitdistrplus: An R package for fitting distributions. *Journal of Statistical Software*, 64(4), 1–34.
- Jackson, C. (2016). flexsurv: A platform for parametric survival modeling in R. *Journal of Statistical Software*, 70(8), 1–33.
- Kalbfleisch, J. D. y Prentice, R. L. (2002). *The statistical analysis of failure time data* (2.ª ed.). Wiley.
- Klein, J. P. y Moeschberger, M. L. (2003). *Survival analysis: Techniques for censored and truncated data* (2.ª ed.). Springer.
- Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461–464.

Código: github.com/CarlosBej/TrabajoDeGrado